
CATV Manager

PSO v5

Manual completo de usuario, documentación técnica
y guía de resolución de problemas

1. ¿Qué es CATV Manager?

CATV Manager es una herramienta web para gestionar el servicio de televisión por cable (CATV) en ONTs (Optical Network Terminals) conectadas a través de la plataforma PSO v5. Permite activar o cortar el servicio CATV de manera masiva a partir de una lista de clientes en formato Excel, sin necesidad de ingresar uno por uno al sistema PSO.

Que SÍ hace

- Cortar CATV a múltiples clientes a la vez
- Activar CATV a múltiples clientes a la vez
- Identificar clientes no encontrados en PSO
- Detectar modelos sin puerto CATV físico
- Exportar resultados a Excel con estados
- Ver estado actual de todas las ONTs del OLT

Que NO hace

- Cortar el servicio de internet
- Modificar perfiles de tráfico
- Crear o eliminar ONTs
- Acceder a configuraciones del OLT
- Funcionar sin conexión a la red PSO

2. Instalación y primer uso

2.1 Requisitos

Requisito	Detalle
Sistema Operativo	Windows 7, 10 u 11 (32 o 64 bits)
Red	Acceso a la red donde está el servidor PSO
Navegador	Chrome, Firefox, Edge o cualquier navegador moderno
Espacio en disco	Mínimo 60 MB libres
Node.js	NO requerido — el ejecutable lo incluye internamente

2.2 Instalación paso a paso

- 1 Descomprimir el archivo ZIP**
Clic derecho sobre "CATV Manager v1.1.zip" → Extraer todo → Elegir una carpeta fácil de encontrar (ej: Escritorio o C:\Apps)
- 2 Abrir la aplicación**
Hacer doble clic en "CATV-Manager.exe" dentro de la carpeta extraída
- 3 Esperar que abra el navegador**
En 2-3 segundos se abrirá automáticamente el navegador con el dashboard de la aplicación
- 4 Dejar el ícono en escritorio (opcional)**
Clic derecho sobre CATV-Manager.exe → Enviar a → Escritorio (crear acceso directo)

IMPORTANTE: La carpeta "frontend" debe estar siempre en la misma ubicación que CATV-Manager.exe. No mover el exe sin mover también esa carpeta.

2.3 Estructura de archivos

```
CATV Manager v1.1/  
├── CATV-Manager.exe  ── Ejecutable principal  
├── frontend/  
└── index.html        ── Interfaz web de la app
```

3. Cómo usar la aplicación

3.1 Panel de configuración (columna izquierda)

Al abrir la aplicación, lo primero es configurar la conexión al servidor PSO. Esta configuración se guarda automáticamente para la próxima vez.

Campo	Descripción	Ejemplo
Host PSO	IP o nombre del servidor PSO	192.168.100.2
Puerto	Puerto del servidor web de PSO	80
Usuario	Usuario de PSO con permisos de modificación	Operaciones
Contraseña	Contraseña del usuario	*****
Frame / OLT	Número del frame a consultar, o activar "Todos los frames"	0

Botón "Probar conexión"

Verifica que la app puede comunicarse con el servidor PSO. Muestra el mensaje "Conexión exitosa" si todo está bien, o un error descriptivo si hay problemas.

Botón "Cargar todo"

Descarga desde PSO la lista de ONTs del frame configurado (o de todos los frames si el checkbox está marcado) y los modelos de ONT disponibles. Esta operación puede tardar 10-30 segundos dependiendo del tamaño de la red.

3.2 Tabla de ONTs (pestaña "ONTs OLT")

Muestra todas las ONTs encontradas en PSO con sus datos actuales:

Columna	Descripción
Descripción	ID externo del cliente (idexterno) – usado para cruzar con el Excel
Nombre Cliente	Nombre registrado en PSO
SN	Serial Number del equipo ONT
Modelo	Modelo del equipo
Frame	Número de frame/OLT donde está conectado
Tarjeta	Número de tarjeta/slot en el OLT
Puerto	Puerto PON en la tarjeta
ID	Identificador de índice en PSO

Columna	Descripción
Estado óptico	ONLINE (verde) = equipo conectado, OFFLINE (gris) = sin señal
CATV	ACTIVO (verde) = TV encendida, CORTADO (rojo) = TV apagada
Capacidad	Con CATV = tiene puerto de TV, Solo Internet = sin puerto de TV
En Excel	Indica si este cliente está en el archivo Excel cargado
Acción	Botón para cortar o activar CATV individualmente

Filtros disponibles

- Búsqueda por texto: filtra por descripción, nombre o SN
- CATV: mostrar solo activos, solo cortados, o todos
- Mostrar: clientes que están en el Excel, los que no están, o todos
- Capacidad: todos, con CATV, o solo internet

3.3 Proceso de corte/activación masiva

1

Cargar el archivo Excel

El archivo debe tener una columna llamada exactamente "idexterno" (sin tildes, en minúsculas). Arrastrar el archivo al área de carga o hacer clic para seleccionarlo.

2

Cargar las ONTs

Hacer clic en "Cargar todo" para obtener los datos del OLT. Esperar a que aparezca el contador de ONTs.

3

Ejecutar la acción

Hacer clic en "Cortar CATV" o "Activar CATV". Confirmar en el diálogo. El proceso puede tardar varios minutos dependiendo de la cantidad de clientes.

4

Revisar resultados

Ver la pestaña "Resultado corte" con las 5 categorías de resultado.

5

Exportar a Excel

Hacer clic en "Exportar Excel completo" para descargar el archivo con todos los estados.

El Excel debe tener la columna "idexterno" con los mismos códigos que aparecen en la columna "Descripción" de PSO. Cualquier diferencia de mayúsculas/minúsculas o espacios puede causar que no se encuentre el cliente.

3.4 Categorías del resultado

Cada cliente del Excel queda clasificado en una de estas 5 categorías:

Categoría	Color	Descripción
Corte exitoso	 VERDE	La modificación fue aplicada correctamente en PSO. El CATV fue cortado o

Categoría	Color	Descripción
activado según se solicitó.		
CATV ya apagada	TEAL	El cliente ya tenía el estado deseado antes de ejecutar la acción. No fue necesario ningún cambio.
No encontrado	ROJO	El ID del Excel no coincide con ninguna ONT en PSO. Puede ser que el cliente no esté provisionado o que el ID sea incorrecto.
Solo Internet	AMARILLO	El modelo de ONT del cliente no tiene puerto físico de CATV. El servicio de TV no puede ser gestionado desde PSO para este equipo.
Error	MORADO	PSO rechazó la modificación. El detalle del error aparece en la columna "Detalle" del Excel exportado. Ver sección 5 para soluciones.

4. Documentación técnica

4.1 Arquitectura del sistema

CATV Manager usa una arquitectura de dos capas:

Navegador (index.html)

• `fetch()` • `http://localhost:3001/api/*`

Backend (CATV-Manager.exe / server.js)

• `Express.js` en puerto 3001

• `fetch()` • `http://<PSO>:<puerto>/php/manejador.php`

Servidor PSO v5

• `API REST PHP` con autenticación Basic Auth

El backend actúa como proxy CORS: el navegador no puede llamar directamente a PSO por restricciones de seguridad (CORS y `file://`), por lo que todas las peticiones pasan por el servidor local en puerto 3001.

4.2 Endpoints del backend

Endpoint	Método	Descripción
POST /api/test	POST	Prueba la conexión con PSO probando 4 variantes de URL automáticamente
POST /api/onts	POST	Obtiene ONTs de un frame específico (<code>ont_get_all_by_frame</code>)
POST /api/onts/all	POST	Obtiene todas las ONTs de todos los frames (<code>ont_get_all</code>)
POST /api/modelos	POST	Obtiene modelos de ONT con campo <code>has_catv</code> calculado
POST /api/excel/leer	POST (multipart)	Parsea un archivo Excel y extrae la columna <code>idexterno</code>
POST /api/catv/masivo	POST	Ejecuta corte/activación masiva. El backend obtiene ONTs frescos de PSO directamente
POST /api/catv/modificar	POST	Modifica CATV de una ONT individual
POST /api/export/excel	POST	Genera y descarga el Excel de resultados
POST /api/debug/modificar	POST	Envía payload exacto a PSO y devuelve respuesta cruda (diagnóstico)

4.3 API PSO v5

Endpoint y autenticación

```
URL: POST http://<host>:<puerto>/php/manejador.php
Auth: Basic Auth (Authorization: Basic base64(user:pass))
Body: {"op": "<operacion>", "env": "db", "data": [...]}
```

Operaciones utilizadas

Operación	Descripción	Estructura de respuesta
ont_get_all	Todas las ONTs de la red	result.data.data (array)
ont_get_all_by_frame	ONTs de un frame: data:[{frame:"0"}]	result.data["0"].data (array)
model_get_all	Todos los modelos de ONT	result.data.data (array)
ont_modify_by_sn	Modifica una ONT por SN	result.data[SN].code (código por SN)

CRITICO: La respuesta de ont_modify_by_sn tiene el código de resultado indexado por el SN del equipo, NO por el índice "0". Siempre leer result.data[sn].code para saber si fue exitoso.

Detección de modelos con CATV

Un modelo tiene CATV si cumple al menos una de estas condiciones:

- omci_info.has_catv === 1
- physical_ports.catv > 0

Nota: El modelo XX231v tiene has_catv=0 pero physical_ports.catv=1, por eso se usa la comprobación doble.

Payload para ont_modify_by_sn

Los campos voip_id y ont_profile_id deben enviarse como null (no como 0 ni como string vacío). Enviar 0 o "" causa el error 623 "Foreign key exists".

4.4 Generación del build distribuable

El ejecutable se genera con la herramienta "pkg" que empaqueta Node.js y el código en un solo archivo .exe:

```
# Instalar pkg (solo la primera vez)
npm install -g pkg

# Desde la carpeta del proyecto:
cd backend
npm run build

# Copiar el frontend al lado del exe:
copy ..\frontend\index.html ..\app\frontend\index.html
```


5. Guia de resolución de problemas

5.1 Errores de conexión

Error	Causa probable	Solución
No se pudo conectar al backend	El ejecutable no está corriendo	Hacer doble clic en CATV-Manager.exe y esperar 3 segundos
HTTP 404 desde PSO	URL del endpoint incorrecta	Usar el botón "Probar conexión" – detecta la ruta automáticamente
HTTP 401 desde PSO	Credenciales incorrectas	Verificar usuario y contraseña en el panel de configuración
HTTP 405 desde PSO	Ruta del endpoint no acepta POST	El botón "Probar" prueba 4 variantes de URL y encuentra la correcta
El servidor devolvió respuesta inválida	El exe no está corriendo y hay otro proceso en puerto 3001	Reiniciar el exe. Si persiste, revisar si otro programa usa el puerto 3001

5.2 Errores en el corte masivo

Código PSO	Mensaje	Causa	Solución
200	Success	Todo correcto	No se requiere acción
623	Foreign key exists	El equipo tiene voip_id o perfil con referencia inválida en PSO	Error interno de PSO con ese equipo específico. Intentar desde la interfaz web de PSO directamente
624	This Element has a task	PSO tiene una tarea pendiente para este equipo (generalmente porque el ONT está offline)	Esperar a que el equipo se conecte a la red. PSO aplicará el cambio automáticamente cuando el ONT reconecte

5.3 Problemas con el Excel

Problema	Causa	Solución
Error: columna idexterno no encontrada	La columna tiene otro nombre o hay espacios/tildes	Renombrar la columna a exactamente "idexterno" (minúsculas, sin tilde)
Todos los clientes aparecen como "No encontrado"	Los IDs del Excel no coinciden con los de PSO	Verificar que la columna idexterno tenga los mismos códigos que el campo Descripción en PSO
El Excel exportado no descarga	El servidor backend no está corriendo	Asegurarse de que CATV-Manager.exe esté ejecutándose antes de exportar

5.4 Problemas de visualización

Problema	Solución
La app abre pero se ve en blanco	Presionar F5 para recargar. Si persiste, verificar que frontend/index.html exista junto al exe
Las ONTs no cargan (rueda girando indefinidamente)	Verificar la conexión de red al servidor PSO y las credenciales configuradas
El modelo XX231v aparece como "Solo Internet"	Actualizar a la version 1.1 del app – este bug fue corregido
La tabla muestra 0 ONTs después de cargar	Puede que el frame configurado no tenga ONTs. Activar "Todos los frames" e intentar de nuevo

5.5 Preguntas frecuentes

¿Por qué algunos clientes quedan en "Solo Internet" si sí tienen TV?

El modelo de ONT registrado en PSO no tiene puerto CATV físico. Algunos modelos se instalan para clientes que solo tienen internet. Si el cliente realmente tiene TV, puede ser que el equipo esté mal registrado en PSO o que use un modelo diferente al que aparece.

¿El corte afecta el servicio de internet del cliente?

No. La operación "Cortar CATV" solo modifica el campo activate_catv en PSO, que controla únicamente el puerto de RF/CATV del ONT. El servicio de internet (PPPoE/DHCP) no se ve afectado.

¿Por qué aparece "CATV ya apagada" si el cliente dice que sí tiene TV?

PSO ya tenía registrado ese cliente con activate_catv=0. Puede que el corte se haya ejecutado antes (desde otra sesión o desde la interfaz de PSO). Si el cliente tiene señal física de TV, el problema puede estar en el OLT y no en PSO.

¿Cuántos clientes se pueden procesar a la vez?

No hay un límite establecido por la aplicación. Se han procesado listas de hasta varios cientos de clientes. El tiempo depende de la velocidad de respuesta del servidor PSO (aproximadamente 1-3 segundos por cliente).

6. Modelos de ONT y soporte CATV

La aplicación detecta automáticamente si un modelo tiene puerto CATV consultando la información de modelos en PSO. Los siguientes modelos detectados en la red tienen soporte CATV:

Modelo	Con CATV	Observaciones
BestcomFD504	Segun PSO	Verificar en PSO
BestcomFD704	Si	Gestionado via TR-069
BestcomFD704-R711	Segun PSO	Verificar en PSO
EG8145V5	Segun PSO	Verificar en PSO
EG8147X6	Si	ONT GPON Huawei
F6600R	Si	ONT GPON Huawei con puerto CATV
F670L	Segun PSO	Verificar en PSO
HG8145V5	Segun PSO	Verificar en PSO
HG8247H / HG8247H5	Segun PSO	Verificar en PSO
XX231v	Si	Detectado por puerto fisico catv=1 (corregido en v1.1)
Generic	No	Modelo generico sin capacidad CATV

La clasificacion Con CATV / Sin CATV se actualiza automaticamente cada vez que se carga la lista de ONTs, consultando la informacion actual de modelos en PSO.

7. Historial de versiones

Version	Fecha	Cambios principales
v1.0	Mayo 2026	Version inicial. Corte/activacion masiva, deteccion de modelos sin CATV, exportacion CSV por categorias, 4 categorias de resultado
v1.1	Mayo 2026	Correccion XX231v detectado como Solo Internet. Exportacion Excel completo funcional. Columna Nombre Cliente en tabla. Columnas Frame/Tarjeta/Puerto/ID. Nueva categoria "CATV ya apagada". Fix error 623 por voip_id vacio. Fix lectura correcta de codigo PSO por SN. Ejecutable unico CATV-Manager.exe